



Laboratório 4: Programação Funcional em JavaScript

3 de setembro de 2025

Este é o quarto laboratório da disciplina de Programação Frontend II. O objetivo desta atividade é praticar conceitos de programação funcional em JavaScript.

Orientações para a atividade

1. Clone o repositório da atividade na sua máquina local (link “Atividades de laboratório” disponível no SIGAA);
2. Crie a pasta `lab_4`. Todos os arquivos desta atividade devem estar dentro da pasta;
3. Crie um arquivo `.js` para cada um dos exercícios abaixo com o nome `ex_n.js`, onde `n` é o número do exercício;
4. Cada exercício/arquivo deve ser registrada em *commits* separados (pelo menos um por exercício);
5. Empurre as alterações para o repositório remoto no GitHub;
6. Siga as boas práticas de programação!

Exercícios

1. Escreva uma função pura que recebe um array de números e retorna um novo array contendo os quadrados dos números, sem modificar o array original.
 - utilize programação imperativa
 - refatore para programação funcional
2. Implemente uma função pura que recebe uma lista de objetos representando produtos (com nome e preço) e retorna um novo array com o preço de cada produto aumentado em 10%, sem alterar o array original.
3. Usando `reduce`, crie uma função que receba um array de números e retorne o maior elemento.
4. Dado um array de números, crie uma função que use `map`, `filter` e `reduce` para retornar a soma de todos os números pares elevados ao quadrado.
5. Usando as funções de ordem superior, crie uma função que recebe uma lista de strings e retorna uma nova lista com todas as strings que possuem mais de 5 caracteres, em letras maiúsculas.
6. Crie uma função que retorna outra função para incrementar um valor por uma quantidade fixa. Por exemplo, ao chamar `incrementarPor(5)`, deve retornar uma função que, quando chamada, incrementa o valor passado em 5.
7. Implemente uma função para calcular o `n`-ésimo número de Fibonacci usando *memoization*.

8. Escreva uma função que calcula a^b (onde a é a base e b é o expoente), usando *memoization* para armazenar os resultados das potenciações anteriores.



- **Data da entrega:** 5/9/2025.